

**LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN OBJECT 1**

**MODUL 7
KELAS DAN OBJEK**

**Disusun Oleh :
DANDI TAUFIK HIDAYAT [2250081079]**

Kelas C



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I HASIL PRAKTIKUM.....	5
I.1 Program 1	5
I.1.A. Source Code.....	5
I.1.B. Screenshot.....	5
I.1.C. Analisis	5
I.2 Program 2	5
1.2.A. Source Code	5
1.2.B. Screenshot	6
1.2.C. Analisis	6
I.3 Program 3	6
1.3.A. Source Code	6
1.3.B. Screenshot	6
1.3.C. Analisis.....	7
I.4 Program 4	7
1.4.A. Source Code	7
1.4.B. Screenshot	7
1.4.C. Analisis.....	7
I.5 Program 5	7
1.5.A. Source Code	7
1.5.B. Screenshot	8
1.5.C. Analisis.....	8
I.6 Program 6	9

1.6.A. Source Code	9
1.6.B. Screenshot	9
1.6.C. Analisis	9
I.7 Program 7	10
1.7.A. Source Code	10
1.7.B. Screenshot	10
1.7.C. Analisis	11
I.8 Program 8A dan 8B.....	11
1.8.A. Source Code	11
1.8.B. Screenshot	13
1.8.C. Analisis	13
I.9 Program 9A	14
1.9.A. Source Code	14
1.9.B. Screenshot	15
1.9.C. Analisis	15
I.10 Program 9B	15
1.10.A. Source Code	15
1.10.B. Screenshot	15
1.10.C. Analisis	15
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	16
II.1. Program 1	16
II.1.A. Source Code.....	16
II.1.B. Screenshot.....	16
II.1.C. Analisa	16
II.2. Program 2	16
II.2.A. Source Code.....	16

II.2.B. Screenshot.....	17
II.2.C. Analisa	17
II.3. Program 3	17
II.3.A. Source Code.....	17
II.3.B. Screenshot.....	18
II.3.C. Analisa	18
II.4. Program 8A dan 8B	18
II.4.A. Source Code.....	18
II.4.B. Screenshot.....	21
II.4.C. Analisa	21
II.5. Tugas Akhir	21
II.5.A. Source Code.....	21
II.5.B. Screenshot.....	24
II.5.C. Analisa	24
BAB III KESIMPULAN.....	25

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Program 1</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 2 Hasil Program 2</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 3 Hasil Program 3</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 4 Hasil Program 4</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 5 Hasil Program 5</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 6 Hasil Program 6</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 7 Hasil Program 7</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 8 Hasil dari Program 8A dan 8B.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 9 Hasil dari program 9a</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 10 Hasil dari program 9b</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 11 Hasil dari Program 1.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 12 Hasil dari program 2</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 13 Hasil program 3.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 14 Hasil dari Program 8A & 8B.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 15 Hasil dari Program Tugas 1.1.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 16 Hasil dari Program Tugas 1.2.....</i>	<i>24</i>

BAB I

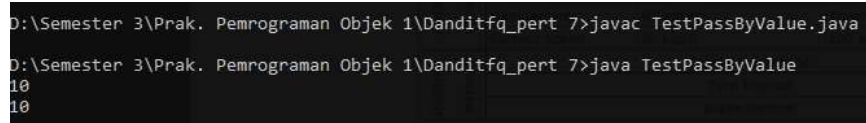
HASIL PRAKTIKUM

I.1 Program 1

I.1.A. Source Code

```
public class TestPassByValue {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 10;  
        System.out.println(i);  
        test(i);  
        System.out.println(i);  
    }  
  
    public static void test(int j) {  
        j = 33;  
    }  
}
```

I.1.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestPassByValue.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestPassByValue  
10  
10
```

Gambar 1 Hasil Program 1

I.1.C. Analisis

Dianalisa pada BAB II

I.2 Program 2

I.2.A. Source Code

```
public class TestPassByReference {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] ages = {10, 11, 12};  
        for (int i = 0; i < ages.length; i++) {  
            System.out.println(ages[i]);  
        }  
  
        test(ages);  
        for (int i = 0; i < ages.length; i++) {  
            System.out.println(ages[i]);  
        }  
    }  
    public static void test(int[] arr) {  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
```

```

        arr[i] = i + 50;
    }
}
}

```

1.2.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestPassByReference.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestPassByReference
10
11
12
Values after calling test method:
50
51
52

```

Gambar 2 Hasil Program 2

1.2.C. Analisis

Dianalisa pada BAB II

I.3 Program 3

1.3.A. Source Code

```

class EqualsTest {
    public static void main(String[] arguments) {
        String str1, str2;
        str1 = "Free the bound periodicals.";
        str2 = str1;

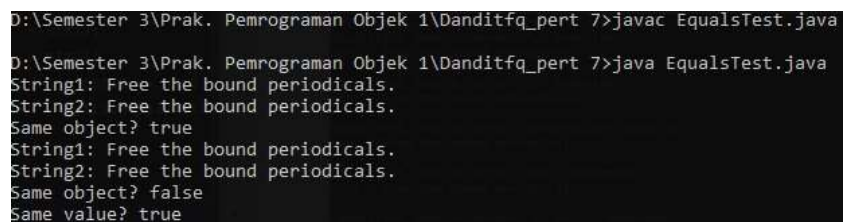
        System.out.println("String1: " + str1);
        System.out.println("String2: " + str2);
        System.out.println("Same object? " + (str1 ==
str2));

        str2 = new String(str1);

        System.out.println("String1: " + str1);
        System.out.println("String2: " + str2);
        System.out.println("Same object? " + (str1 ==
str2));
        System.out.println("Same value? " +
str1.equals(str2));
    }
}

```

1.3.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac EqualsTest.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java EqualsTest.java
String1: Free the bound periodicals.
String2: Free the bound periodicals.
Same object? true
String1: Free the bound periodicals.
String2: Free the bound periodicals.
Same object? false
Same value? true

```

Gambar 3 Hasil Program 3

1.3.C. Analisis

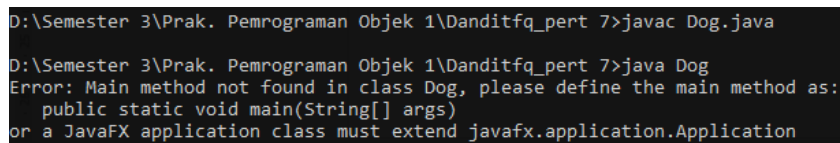
Program ini dianalisa pada BAB II

I.4 Program 4

1.4.A. Source Code

```
public class Dog {  
    private int weight;  
  
    public Dog() {  
        weight = 42;  
    }  
  
    public int getWeight() {  
        return weight;  
    }  
  
    public void setWeight(int newWeight) {  
        weight = newWeight;  
    }  
}
```

1.4.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Dog.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Dog  
Error: Main method not found in class Dog, please define the main method as:  
    public static void main(String[] args)  
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 4 Hasil Program 4

1.4.C. Analisis

Pada source code diatas adalah suatu class yang bernama dog. Source code ini belum bisa dirun dikarenakan belum dibuat main drivenya.

I.5 Program 5

1.5.A. Source Code

```
public class Elevator {  
    public boolean doorOpen = false;  
    public int currentFloor = 1;  
    public final int TOP_FLOOR = 5;  
    public final int BOTTOM_FLOOR = 1;  
  
    public void openDoor() {  
        System.out.println("Opening door.");  
        doorOpen = true;  
        System.out.println("Door is open.");  
    }  
  
    public void closeDoor() {
```



```

        System.out.println("Closing door.");
        doorOpen = false;
        System.out.println("Door is closed.");
    }

    public void goUp() {
        System.out.println("Going up one floor.");
        currentFloor++;
        System.out.println("Floor: " + currentFloor);
    }

    public void goDown() {
        System.out.println("Going down one floor.");
        currentFloor--;
        System.out.println("Floor: " + currentFloor);
    }

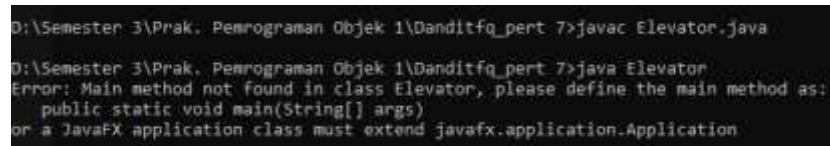
    public void setFloor(int desiredFloor) {
        while (currentFloor != desiredFloor) {
            if (currentFloor < desiredFloor) {
                goUp();
            } else {
                goDown();
            }
        }
    }

    public int getFloor() {
        return currentFloor;
    }

    public boolean checkDoorStatus() {
        return doorOpen;
    }
}

```

1.5.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Elevator.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Elevator
Error: Main method not found in class Elevator, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

Gambar 5 Hasil Program 5

1.5.C. Analisis

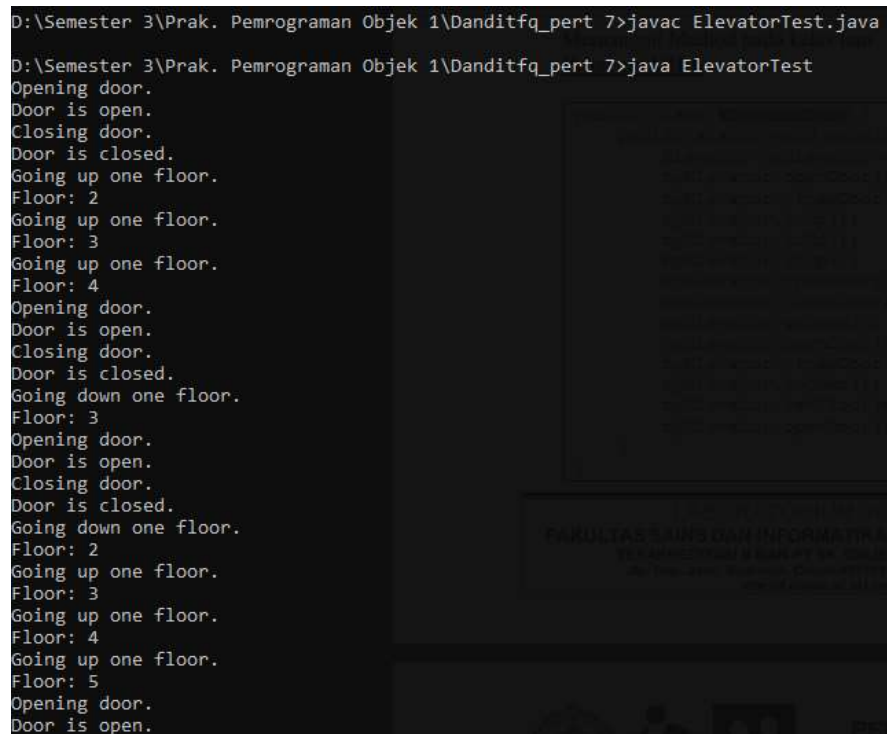
Pada Source code diatas adalah suatu class yang dinamakan Elevator yang didalamnya terdapat OpenDoor, closeDoor, goUP, goDown dan setFloor, hasilnya bisa dilihat pada Progran 6.

1.6 Program 6

1.6.A. Source Code

```
public class ElevatorTest {  
    public static void main(String[] args) {  
        Elevator myElevator = new Elevator();  
  
        myElevator.openDoor();  
        myElevator.closeDoor();  
        myElevator.goUp();  
        myElevator.goUp();  
        myElevator.goUp();  
        myElevator.openDoor();  
        myElevator.closeDoor();  
        myElevator.goDown();  
        myElevator.openDoor();  
        myElevator.closeDoor();  
        myElevator.goDown();  
        myElevator.setFloor(myElevator.TOP_FLOOR);  
        myElevator.openDoor();  
    }  
}
```

1.6.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac ElevatorTest.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java ElevatorTest  
Opening door.  
Door is open.  
Closing door.  
Door is closed.  
Going up one floor.  
Floor: 2  
Going up one floor.  
Floor: 3  
Going up one floor.  
Floor: 4  
Opening door.  
Door is open.  
Closing door.  
Door is closed.  
Going down one floor.  
Floor: 3  
Opening door.  
Door is open.  
Closing door.  
Door is closed.  
Going down one floor.  
Floor: 2  
Going up one floor.  
Floor: 3  
Going up one floor.  
Floor: 4  
Going up one floor.  
Floor: 5  
Opening door.  
Door is open.
```

Gambar 6 Hasil Program 6

1.6.C. Analisis

Pada source code ini adalah sebuah main dari program sebelumnya, code ini yang dinamakan ElevatorTest, yang didalamnya memanggil seluruh method yang berada pada class.

I.7 Program 7

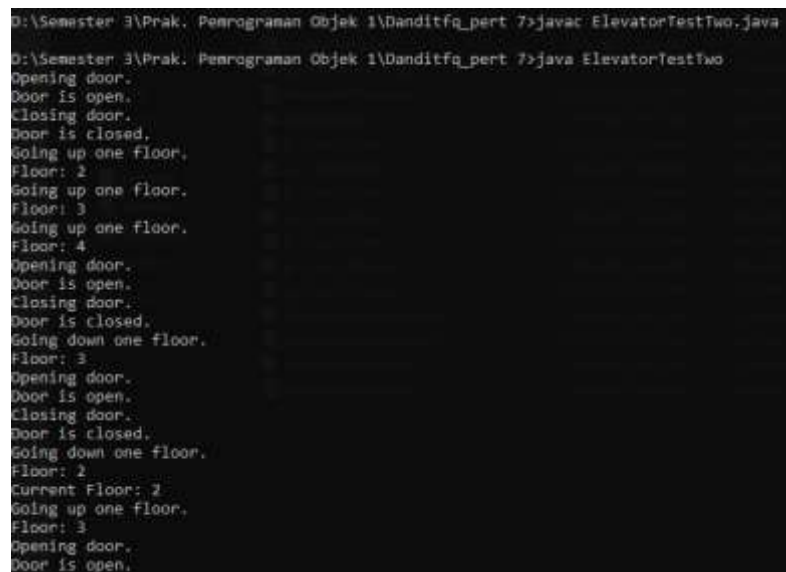
1.7.A. Source Code

```
public class ElevatorTestTwo {
    public static void main(String[] args) {
        Elevator myElevator = new Elevator();

        myElevator.openDoor();
        myElevator.closeDoor();
        myElevator.goUp();
        myElevator.goUp();
        myElevator.goUp();
        myElevator.openDoor();
        myElevator.closeDoor();
        myElevator.goDown();
        myElevator.openDoor();
        myElevator.closeDoor();
        myElevator.goDown();
        int curFloor = myElevator.getFloor();
        System.out.println("Current Floor: " + curFloor);

        myElevator.setFloor(curFloor + 1);
        myElevator.openDoor();
    }
}
```

1.7.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>javac ElevatorTestTwo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>java ElevatorTestTwo
Opening door.
Door is open.
Closing door.
Door is closed.
Going up one floor.
Floor: 2
Going up one floor.
Floor: 3
Going up one floor.
Floor: 4
Opening door.
Door is open.
Closing door.
Door is closed.
Going down one floor.
Floor: 3
Opening door.
Door is open.
Closing door.
Door is closed.
Going down one floor.
Floor: 2
Current Floor: 2
Going up one floor.
Floor: 3
Opening door.
Door is open.
```

Gambar 7 Hasil Program 7

1.7.C. Analisis

Pada source code ini sebuah main kedua dari Class Elevator, source code ini jauh berbeda dengan code test sebelumnya karena pada code ini hanya menambahkan test dengan cara yang berbeda

I.8 Program 8A dan 8B

1.8.A. Source Code

```
import java.awt.Color;

public class Kucing {
    private String nama;
    private Color warnaBulu;
    private int usia;
    private double bb;
    private boolean statusJinak;
    private String majikan;

    public Kucing(String nama, Color warnaBulu, int usia,
double bb, boolean statusJinak, String majikan) {
        this.nama = nama;
        this.warnaBulu = warnaBulu;
        this.usia = usia;
        this.bb = bb;
        this.statusJinak = statusJinak;
        this.majikan = majikan;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public Color getWarnaBulu() {
        return warnaBulu;
    }

    public void setWarnaBulu(Color warnaBulu) {
        this.warnaBulu = warnaBulu;
    }

    public int getUsia() {
        return usia;
    }

    public void setUsia(int usia) {
        this.usia = usia;
    }
}
```

```

    }

    public double getBb() {
        return bb;
    }

    public void setBb(double bb) {
        this.bb = bb;
    }

    public boolean isStatusJinak() {
        return statusJinak;
    }

    public void setStatusJinak(boolean statusJinak) {
        this.statusJinak = statusJinak;
    }

    public String getMajikan() {
        return majikan;
    }

    public void setMajikan(String majikan) {
        this.majikan = majikan;
    }

    // Metode untuk mencetak informasi kucing
    public void cetakInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Warna Bulu: " + warnaBulu);
        System.out.println("Usia: " + usia + " tahun");
        System.out.println("Berat Badan: " + bb + " kg");
        System.out.println("Status Jinak: " +
statusJinak);
        System.out.println("Majikan: " + majikan);
    }

    // Metode untuk kucing diadopsi
    public void diadopsi(String majikanBaru) {
        majikan = majikanBaru;
        System.out.println(nama + " telah diadopsi oleh "
+ majikan);
    }

    // Metode untuk mengecek apakah kucing jinak
    public boolean apakahJinak() {
        return statusJinak;
    }

    // Metode untuk melepas kucing
    public void dilepas() {

```

```

        System.out.println(nama + " telah dilepas oleh "
+ majikan);
        majikan = null;
    }
}

```

```

import java.awt.Color;

public class TestKucing {
    public static void main(String[] args) {
        // Create a Kucing object named Garfield
        Kucing garfield = new Kucing("Garfield",
Color.BLACK, 3, 4.5, true, "Muhamad Fauzan Zulfikar");

        // Display initial information about the cat
        System.out.println("Informasi Kucing:");
        garfield.cetakInformasi();

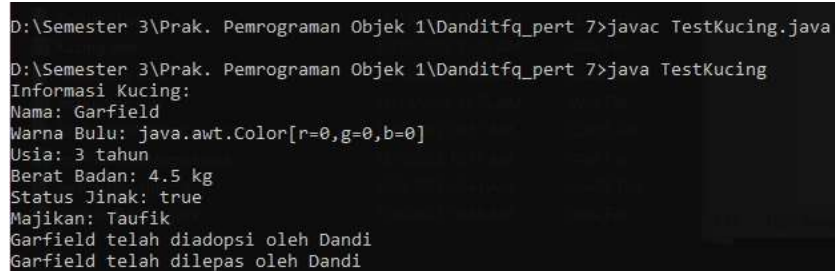
        // Update some information about the cat
        garfield.setUsia(4);
        garfield.setBb(5.0);
        garfield.setStatusJinak(false);

        // Simulate cat adoption
        garfield.diadopsi("Muhamad Fauzan Zulfikar ");

        // Simulate cat release
        garfield.dilepas();
    }
}

```

1.8.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestKucing.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestKucing
Informasi Kucing:
Nama: Garfield
Warna Bulu: java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]
Usia: 3 tahun
Berat Badan: 4.5 kg
Status Jinak: true
Majikan: Taufik
Garfield telah diadopsi oleh Dandi
Garfield telah dilepas oleh Dandi

```

Gambar 8 Hasil dari Program 8A dan 8B

1.8.C. Analisis

Pada program diatas adalah program di modul sebelumnya untuk merubah akses modifier menjadi private yang membantu dalam menyembunyikan implementasi internal dan tidak melakukan akses langsung ke data anggota.

I.9 Program 9A

1.9.A. Source Code

```
public class StudentRecord {
    private String name;
    private String address;
    private int age;
    private double mathGrade;
    private double englishGrade;
    private double scienceGrade;
    private double average;
    private static int studentCount;

    /**
     * Menghasilkan nama dari Siswa
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * Mengubah nama siswa
     */
    public void setName(String temp) {
        name = temp;
    }

    // area penulisan kode lain

    /**
     * Menghitung rata-rata nilai Matematik, Bahasa
    Inggris, Ilmu Pasti
     */
    public double getAverage() {
        double result = 0;
        result = (mathGrade + englishGrade + scienceGrade)
/ 3;
        return result;
    }

    /**
     * Menghasilkan jumlah instance StudentRecord
     */
    public static int getStudentCount() {
        return studentCount;
    }
}
```

1.9.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>javac studentRecord.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>java StudentRecord
Error: Main method not found in class StudentRecord, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 9 Hasil dari program 9a

1.9.C. Analisis

Pada program ini adalah suatu source code class yang belum ada main method nya yang hasilnya program.

I.10 Program 9B

1.10.A. Source Code

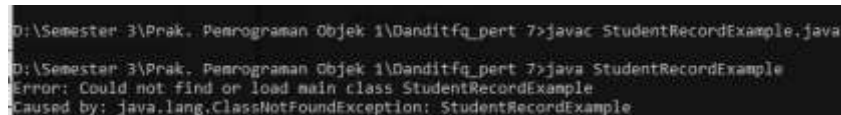
```
public class StudentRecordExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat 3 objek StudentRecord
        StudentRecord annaRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord beahRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord crisRecord = new StudentRecord();

        // Memberi nama siswa
        annaRecord.setName("Anna");
        // Lengkapi untuk nama 2 siswa lainnya!

        // Menampilkan nama siswa "Anna"
        System.out.println(annaRecord.getName());
        // Lengkapi untuk 2 nama lainnya!

        // Menampilkan jumlah siswa
        System.out.println("Count=" +
        StudentRecord.getStudentCount());
    }
}
```

1.10.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>javac StudentRecordExample.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 7>java StudentRecordExample
Error: Could not find or load main class StudentRecordExample
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: StudentRecordExample
```

Gambar 10 Hasil dari program 9b

1.10.C. Analisis

Pada program ini adalah suatu source code class yang belum ada main method nya yang hasilnya program.

BAB II

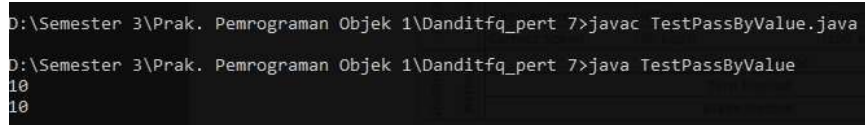
TUGAS PRAKTIKUM

II.1. Program 1

II.1.A. Source Code

```
public class TestPassByValue {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 10;  
        System.out.println(i);  
        test(i);  
        System.out.println(i);  
    }  
  
    public static void test(int j) {  
        j = 33;  
    }  
}
```

II.1.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestPassByValue.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestPassByValue  
10  
10
```

Gambar 11 Hasil dari Program 1

II.1.C. Analisa

Pada source code diatas adalah suatu program Java yang mendemonstrasikan konsep "pass-by-value", ketika meneruskan argumen ke metode, sebenarnya meneruskan nilai dari variabel bukan referensi ke variabel. Oleh karena itu, ketika nilai variabel diubah di dalam metode, maka tidak mempengaruhi nilai variabel di luar metode.

II.2. Program 2

II.2.A. Source Code

```
public class TestPassByReference {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] ages = {10, 11, 12};  
        for (int i = 0; i < ages.length; i++) {  
            System.out.println(ages[i]);  
        }  
    }  
}
```

```

        test(ages);
        for (int i = 0; i < ages.length; i++) {
            System.out.println(ages[i]);
        }
    }
    public static void test(int[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] = i + 50;
        }
    }
}

```

II.2.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestPassByReference.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestPassByReference
10
11
12
Values after calling test method:
50
51
52

```

Gambar 12 Hasil dari program 2

II.2.C. Analisa

Pada source code ini membuat suatu program yang didalamnya terdapat tipe data array ages yang berisikan nilai, dan terdapat metode test yang berisi dengan nilai kemudian nilai tersebut akan di cetak yang awalnya pada nilai ages 10, 11, 12 menjadi 50, 51, 52 setelah pemanggilan metode test

II.3. Program 3

II.3.A. Source Code

```

class EqualsTest {
    public static void main(String[] arguments) {
        String str1, str2;
        str1 = "Free the bound periodicals.";
        str2 = str1;

        System.out.println("String1: " + str1);
        System.out.println("String2: " + str2);
        System.out.println("Same object? " + (str1 ==
str2));

        str2 = new String(str1);

        System.out.println("String1: " + str1);
        System.out.println("String2: " + str2);
        System.out.println("Same object? " + (str1 ==
str2));
    }
}

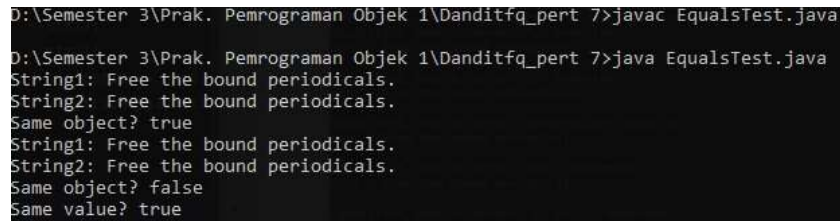
```

```

        System.out.println("Same value? " +
str1.equals(str2));
    }
}

```

II.3.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac EqualsTest.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java EqualsTest.java
String1: Free the bound periodicals.
String2: Free the bound periodicals.
Same object? true
String1: Free the bound periodicals.
String2: Free the bound periodicals.
Same object? false
Same value? true

```

Gambar 13 Hasil program 3

II.3.C. Analisa

Pada source code program ini membuat sebuah perbandingan dua string menggunakan operator == dan metode equals() pada source code nya terdapat Dua variabel string, str1 dan str2, dideklarasikan. Kemudian, str1 diinisialisasi dengan string tertentu, dan str2 diatur sama dengan str1, lalu dicetak. Kemudian Nilai str2 diubah dengan membuat objek string baru yang memiliki nilai yang sama dengan str1. Nilai dari kedua string dicetak kembali, dan kemudian dilakukan perbandingan menggunakan operator ==.

II.4. Program 8A dan 8B

II.4.A. Source Code

```

import java.awt.Color;

public class Kucing {
    private String nama;
    private Color warnaBulu;
    private int usia;
    private double bb;
    private boolean statusJinak;
    private String majikan;

    public Kucing(String nama, Color warnaBulu, int usia,
double bb, boolean statusJinak, String majikan) {
        this.nama = nama;
        this.warnaBulu = warnaBulu;
        this.usia = usia;
        this.bb = bb;
        this.statusJinak = statusJinak;
        this.majikan = majikan;
    }
}

```

```

    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public Color getWarnaBulu() {
        return warnaBulu;
    }

    public void setWarnaBulu(Color warnaBulu) {
        this.warnaBulu = warnaBulu;
    }

    public int getUsia() {
        return usia;
    }

    public void setUsia(int usia) {
        this.usia = usia;
    }

    public double getBb() {
        return bb;
    }

    public void setBb(double bb) {
        this.bb = bb;
    }

    public boolean isStatusJinak() {
        return statusJinak;
    }

    public void setStatusJinak(boolean statusJinak) {
        this.statusJinak = statusJinak;
    }

    public String getMajikan() {
        return majikan;
    }

    public void setMajikan(String majikan) {
        this.majikan = majikan;
    }

    // Metode untuk mencetak informasi kucing

```

```

        public void cetakInformasi() {
            System.out.println("Nama: " + nama);
            System.out.println("Warna Bulu: " + warnaBulu);
            System.out.println("Usia: " + usia + " tahun");
            System.out.println("Berat Badan: " + bb + " kg");
            System.out.println("Status Jinak: " +
statusJinak);
            System.out.println("Majikan: " + majikan);
        }

        // Metode untuk kucing diadopsi
        public void diadopsi(String majikanBaru) {
            majikan = majikanBaru;
            System.out.println(nama + " telah diadopsi oleh "
+ majikan);
        }

        // Metode untuk mengecek apakah kucing jinak
        public boolean apakahJinak() {
            return statusJinak;
        }

        // Metode untuk melepas kucing
        public void dilepas() {
            System.out.println(nama + " telah dilepas oleh "
+ majikan);
            majikan = null;
        }
    }

```

```

import java.awt.Color;

public class TestKucing {
    public static void main(String[] args) {
        // Create a Kucing object named Garfield
        Kucing garfield = new Kucing("Garfield",
Color.BLACK, 3, 4.5, true, "Muhamad Fauzan Zulfikar");

        // Display initial information about the cat
        System.out.println("Informasi Kucing:");
        garfield.cetakInformasi();

        // Update some information about the cat
        garfield.setUsia(4);
        garfield.setBb(5.0);
        garfield.setStatusJinak(false);

        // Simulate cat adoption
        garfield.diadopsi("Muhamad Fauzan Zulfikar ");
    }
}

```

```

        // Simulate cat release
        garfield.dilepas();
    }
}

```

II.4.B. Screenshot

```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac TestKucing.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java TestKucing
Informasi Kucing:
Nama: Garfield
Warna Bulu: java.awt.Color[r=0,g=0,b=0]
Usia: 3 tahun
Berat Badan: 4.5 kg
Status Jinak: true
Majikan: Taufik
Garfield telah diadopsi oleh Dandi
Garfield telah dilepas oleh Dandi

```

Gambar 14 Hasil dari Program 8A & 8B

II.4.C. Analisa

Pada kompilasi 8A adalah sebuah Class Mahluk hidup yaitu Kucing, pada code 8A ini hanya pendeklarasian atribut, sedangkan untuk Kompilasi pada 8B, adalah sebuah main dari class kucing yang dimana main ini akan mencektak atribut atribut pada class dan di cetak pada main.

Program ini adalah program dari BAB 5 yang dimodifikasi dengan merubah akses dari publik ke private.

II.5. Tugas Akhir

II.5.A. Source Code

a) Class Point

```

public class Point {
    private int x;
    private int y;
    private int z;

    // Konstruktor
    public Point(int x, int y, int z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }

    // Geser titik pada ruang
    public void geser(int dx, int dy, int dz) {
        x += dx;
        y += dy;
        z += dz;
    }
}

```

```

// Overload 1, hanya geser pada sumbu x
public void geser(int dx) {
    x += dx;
}

// Overload 2, hanya geser pada sumbu x dan y
public void geser(int dx, int dy) {
    x += dx;
    y += dy;
}

// Mendapatkan nilai koordinat x
public int getX() {
    return x;
}

// Mendapatkan nilai koordinat y
public int getY() {
    return y;
}

// Mendapatkan nilai koordinat z
public int getZ() {
    return z;
}
}

```

b) Lion

```

public class Lion {
    private String name;
    private int age;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
}

```

c) Horse

```
public class Horse {
    private String color;
    private int speed;

    public String getColor() {
        return color;
    }

    public int getSpeed() {
        return speed;
    }

    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    }

    public void setSpeed(int speed) {
        this.speed = speed;
    }
}
```

d) Kangaroo

```
public class Kangaroo {
    private int jumpHeight;

    public int getJumpHeight() {
        return jumpHeight;
    }

    public void setJumpHeight(int jumpHeight) {
        this.jumpHeight = jumpHeight;
    }
}
```

e) Main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Instantiate Point object
        Point point = new Point(1, 2, 3);

        // Use methods from the Point class
        System.out.println("Initial Point: (" +
            point.getX() + ", " + point.getY() + ", " + point.getZ() +
            ")");

        point.geser(2, 3, 1);
    }
}
```



```

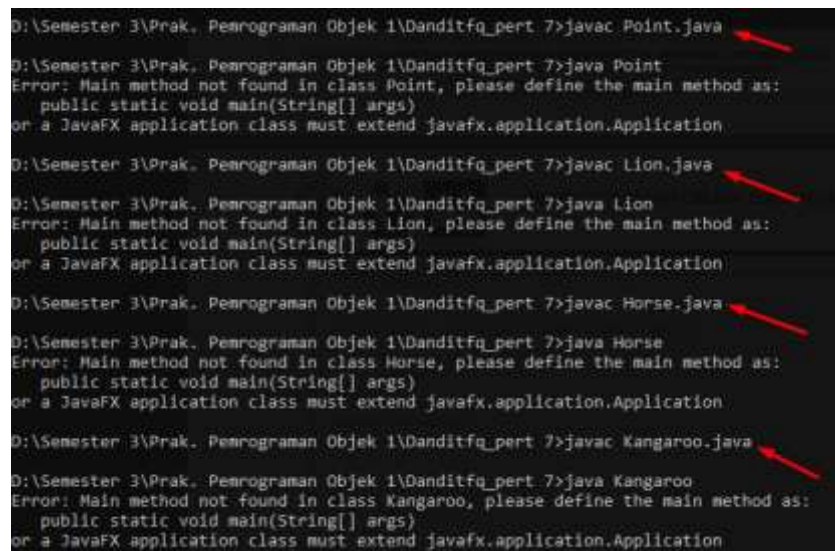
        System.out.println("After geser(2, 3, 1): (" +
point.getX() + ", " + point.getY() + ", " + point.getZ() +
")");

        point.geser(4);
        System.out.println("After geser(4): (" +
point.getX() + ", " + point.getY() + ", " + point.getZ() +
")");

        point.geser(1, 1);
        System.out.println("After geser(1, 1): (" +
point.getX() + ", " + point.getY() + ", " + point.getZ() +
")");
    }
}

```

II.5.B. Screenshot

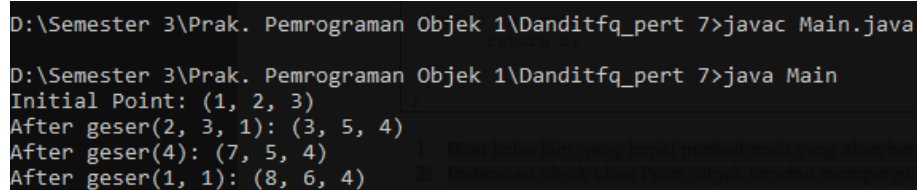


```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Point.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Point
Error: Main method not found in class Point, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Lion.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Lion
Error: Main method not found in class Lion, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Horse.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Horse
Error: Main method not found in class Horse, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Kangaroo.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Kangaroo
Error: Main method not found in class Kangaroo, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

Gambar 15 Hasil dari Program Tugas 1.1



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>javac Main.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 7>java Main
Initial Point: (1, 2, 3)
After geser(2, 3, 1): (3, 5, 4)
After geser(4): (7, 5, 4)
After geser(1, 1): (8, 6, 4)

```

Gambar 16 Hasil dari Program Tugas 1.2

II.5.C. Analisa

Pada Program ini membuat suatu Instansiasi objek class Point, objek tersebut mempergunakan seluruh method yang ada di class Point. Kemudian membuat ulang kelas Lion, Horse, Kangaroo dimana seluruh access modifier dari instancevariable berakses private. Buatlah method asesor dan mutatornya.

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan 7 ini mempelajari dari modul 7 yang berjudul “**Kelas dan Objek**” di mata kuliah **Praktikum Pemrograman Object 1**. Pada pertemuan ini saya memahami dari konsep Kelas dan objek. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Sedangkan untuk objek, Objek adalah instance konkret dari sebuah kelas. Ketika sebuah kelas didefinisikan, belum ada data yang terkandung dalamnya. Objek adalah representasi nyata dari kelas, yang memiliki atribut dan metode sesuai dengan definisi kelas. Lalu saya juga memahami dari Instance Method yang merupakan bagian code yang dapat dipanggil oleh program utama atau method lain untuk melakukan suatu fungsi tertentu.